PROPRIETÀ DEI DETERMINANTI

(1) SIA $A \in K^{n,n}$, CON UNA RIGA O COLONNA NULLA $\Rightarrow \det A = 0$

(2) SIA $A \in K^{n,m}$. SUPPONIAMO CHE UNA COLONNA SIA COMBINAZIONE LINEARE DI ALTRE COLONNE $\Rightarrow \det A = 0$ (LO STESSO PER UNA RIGA)

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C_3 = 3C_1 - 2C_2 = 3\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = -6 - 3 + 8 - 12 + 12 + 1 = 0$$

COMBINAZIONE LINEARE

$$a_1C_1 + a_2C_2 + \dots + a_nC_n$$

$a_i \in K$, C_i COLONNE

(3) SIA $A \in K^{n,n}$. MODIFICHIAMO A SCAMBIANDO DI POSTO DUE COLONNE, OTTENENDO UNA NUOVA MATRICE A' $\Rightarrow \det A = -\det A'$

ESEMPIO $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; $A' = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 \\ -1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow \det A = -\det A'$

$\det A = 12 + 2 + 10 + 40 + 6 - 1 =$; $\det A' = -40 + 1 - 6 - 12 - 10 - 2 =$

(4) SIA $A \in K^{n,n}$. EFFETTUIAMO UNA MODIFICA DEL TIPO: $C_i \mapsto C_i + aC_j$ CON $j \neq i$ OTTENENDO UNA NUOVA MATRICE $A' \Rightarrow \det A = \det A'$

ESEMPIO $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $C_1 \mapsto C_1 + 2C_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix}$

$A' = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 5 \\ 9 & 4 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow \det A = \det A'$

TEOREMA DI BINET

SIANO $A, B \in K^{n,n} \Rightarrow \det(AB) = (\det A)(\det B)$

COMPLEMENTO ALGEBRICO O COFATTORE

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$. INDICHIAMO CON $A_{(i,j)}$ LA MATRICE OTTENUTA DA A, ELIMINANDO LA RIGA i E LA COLONNA j. QUINDI $A_{(i,j)} \in K^{n-1,n-1}$

SI CHIAMA COFATTORE O COMPLEMENTO ALGEBRICO DI POSTO (i,j)

$$\mathrm{cof}_{ij}(A) \overset{\text{DEF}}{=\!=} (-1)^{i+j} \det A_{(i,j)}$$

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{cof}_{12}(A) = (-1)^3 \det \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = -(-5+4) = 1$$

PRIMO TEOREMA DI LAPLACE

SIA $A \in K^{n,n}$. LA SOMMA DEI PRODOTTI DEGLI ELEMENTI DI UNA RIGA PER I RISPETTIVI COFATTORI È UGUALE AL DETERMINANTE DI A.

(LO STESSO PER UNA COLONNA)

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} ent_{ij}(A)\, cof_{ij}(A)$$

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \det A = -1 + 12 + 4 + 2 - 3 - 8 = 6$$

SVILUPPO DI LAPLACE SULLA PRIMA RIGA

$$1 \cdot \det\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - 2 \det\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -1 - 3 - 2(4 - 6) + (4 + 2) = -4 + 4 + 6 = 6$$

SVILUPPO DI LAPLACE SULLA SECONDA RIGA

$$-4 \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - 1 \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - 3 \det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -4(2 - 1) - (1 - 2) - 3(1 - 4) = -4 + 1 + 9 = 6$$

ESERCIZIO

SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4,4}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \mapsto R_3 - 2R_1]{R_2 \mapsto R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 3 & 3 \\ 0 & -5 & -5 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 3 & 3 \\ 0 & -5 & -5 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 5 & 3 & 3 \\ -5 & -5 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = -20 + 3 - 45 - 12 + 15 + 15 = -44$$

SVILUPPO DI LAPLACE SULLA PRIMA COLONNA

$$\det \begin{pmatrix} 5 & 3 & 3 \\ -5 & -5 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 18 & 8 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 18 & 8 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = -(36+8) = -44$$

$R_1 \mapsto R_1 + 5R_3$

$R_2 \mapsto R_2 + R_1$

SECONDO TEOREMA DI LAPLACE

SIA $A \in K^{n,n}$. LA SOMMA DEI PRODOTTI DEGLI ELEMENTI DI UNA RIGA PER I COFATTORI DEGLI ELEMENTI DI UN'ALTRA RIGA È UGUALE A ZERO.

(LO STESSO PER LE COLONNE)

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(A)\,\mathrm{cof}_{hj}(A) = 0 \quad \text{SE } h \neq i$$

ESEMPIO

$$\text{SIA } = A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \text{SCEGLIAMO PRIMA E SECONDA RIGA}$$

$$-1 \cdot \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 2\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - 1\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -(2-1) + 2(1-2) - 1(1-4) = -1-2+3 = 0$$

MATRICI QUADRATE INVERTIBILI

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$. SI CHIAMA **MATRICE DEI COFATTORI** DI A, LA MATRICE $A_{COF} \in K^{n,n}$

$$ent_{ij}(A_{COF}) \overset{DEF}{=} cof_{ij}(A)$$

SI CHIAMA **MATRICE AGGIUNTA** DI A, LA MATRICE $A_{AGG} \overset{DEF}{=} {}^tA_{COF}$

ESEMPIO

SIA $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in K^{2,2}$; $A_{COF} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$; $A_{AGG} = {}^tA_{COF} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

$\det A = ad - bc$; $A A_{AGG} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det A & 0 \\ 0 & \det A \end{pmatrix} = (\det A)\, I$

PROPOSIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$. ALLORA

$$A A_{AGG} = A_{AGG} A = (\det A) I$$

DIM

$$ent_{ij}(A A_{AGG}) = \sum_{r=1}^{n} ent_{ir}(A) ent_{rj}(A_{AGG}) = \sum_{r=1}^{n} ent_{ir}(A) ent_{rj}({}^{t}A_{COF}) =$$

$$= \sum_{r=1}^{n} ent_{ir}(A) ent_{jr}(A_{COF}) = \begin{cases} \det A, & \text{SE } i=j \quad \text{(PER IL PRIMO TEOREMA DI LAPLACE)} \\ 0, & \text{SE } i \neq j \quad \text{(PER IL SECONDO TEOREMA DI LAPLACE)} \end{cases} = (\det A) I$$

ANALOGAMENTE SI DIMOSTRA CHE $A_{AGG} A = (\det A) I$

TEOREMA SIA $A \in K^{n,n}$. A È INVERTIBILE RISPETTO AL PRODOTTO $\iff \det A \neq 0$

INOLTRE, SE $\det A \neq 0$, SI HA CHE

$$A^{-1} = (\det A)^{-1} A_{AGG}$$

DIM

$\Rightarrow$ SUPPONIAMO CHE A SIA INVERTIBILE RISPETTO AL PRODOTTO

$\Rightarrow \exists B \in K^{n,n}$ TALE CHE $AB = BA = I$. $\Rightarrow \det(AB) = \det I \Rightarrow$

$\Rightarrow \underbrace{(\det A)(\det B)}_{\text{TEOREMA DI BINET}} = 1 \Rightarrow \det A \neq 0$

$\Leftarrow$ SUPPONIAMO CHE $\det A \neq 0$. CONSIDERIAMO LA MATRICE $B = (\det A)^{-1} A_{AGG}$

$$AB = A(\det A)^{-1} A_{AGG} = (\det A)^{-1} A A_{AGG} = (\det A)^{-1}(\det A) I = I$$

$$BA = (\det A)^{-1} A_{AGG} A = (\det A)^{-1}(\det A) I = I$$

ESERCIZIO CALCOLARE L'INVERSA DI $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,2}$, SE $ad - bc \neq 0$.

SOL $A^{-1} = (\det A)^{-1} A_{AGG} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} \\ \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{pmatrix}$

PER ESEMPIO SE $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$; $\det A = 8 - 3 = 5 \neq 0 \Rightarrow A$ È INVERTIBILE

$A_{AGG} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$; $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$

ESERCIZI

SIA $A = \begin{pmatrix} h & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$, $h \in \mathbb{R}$.

DETERMINARE I VALORI DI h AFFINCHÉ A SIA INVERTIBILE E CALCOLARNE LA SUA INVERSA

SOL $\det A = 2h - 1 + 6 + 4 - h - 3 = h + 6$

A NON È INVERTIBILE $\iff h + 6 = 0 \iff h = -6$

QUINDI A È INVERTIBILE PER $h \neq -6$

$$A_{COF} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 5 \\ 1 & h+2 & -h-1 \\ -3 & 6-h & 2h-3 \end{pmatrix}; \quad A_{AGG} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -4 & h+2 & 6-h \\ 5 & -h-1 & 2h-3 \end{pmatrix}; \quad A^{-1} = \frac{1}{h+6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -4 & h+2 & 6-h \\ 5 & -h-1 & 2h-3 \end{pmatrix}$$

SISTEMI LINEARI

DEFINIZIONE SI CHIAMA **SISTEMA LINEARE** UN SISTEMA DI EQUAZIONI DEL TIPO

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

SISTEMA LINEARE DI m EQUAZIONI ED n INCOGNITE

$a_{ij} \in K$, $b_i \in K$, x_j SONO INCOGNITE.

PONENDO $A = (a_{ij}) \in K^{m,n}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, IL SISTEMA SI PUÒ SCRIVERE NELLA FORMA $AX = B$

A SI CHIAMA MATRICE DEI COEFFICIENTI

B SI CHIAMA COLONNA DEI TERMINI NOTI

X SI CHIAMA COLONNA DELLE INCOGNITE

DEFINIZIONE SIA $AX = B$ UN SISTEMA LINEARE. SI CHIAMA SOLUZIONE DEL SISTEMA, UN ELEMENTO $\overline{X} \in K^{n,1}$ TALE CHE $A\overline{X} = B$

RISOLVERE UN SISTEMA LINEARE SIGNIFICA DETERMINARE TUTTE LE SUE SOLUZIONI.